

PROJET GE S8

La petite maison dans la prairie



RAPPORT 1

Auteurs :

Den Guir Douae Sonrel Mattéo

Louviot Théo Thouvenot Amandine

Matter Martin Tika Zineb

Mineo Gaël Troullier Laël

Ozkan Timur Virquin Rudy

Professeurs encadrants:

Hube Jean-Michel

Boyer Bertrand

INTRODUCTION

Réalisé sur un semestre par une équipe de huit à dix étudiants, le projet GE S8 consiste à concevoir une habitation énergétiquement autonome. L'enjeu est de garantir les besoins essentiels de l'utilisateur : éclairage, conservation et cuisson des aliments, la recharge d'appareils électroniques ainsi que le suivi de la production et la consommation d'énergie de l'habitation. Ce premier rapport définit le cadre du projet à travers une analyse fonctionnelle et une étude du cahier des charges. Il détaille également les caractéristiques de la source d'alimentation, qui est une éolienne, et présente l'organisation du travail au sein du groupe.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	2
1 Plannification et Organisation	5
1.1 Planning prévisionnel	5
1.2 Organisation de l'équipe	5
2 Analyse Fonctionnelle et Synoptique	7
2.1 Bête à cornes	7
2.1.1 Diagramme Pieuvre	7
2.2 Synoptique du Projet	8
3 Cahier des charges détaillé	10
3.1 Éléments imposés	10
3.2 Partie 1 : Alimentation et Stockage	10
3.2.1 Source d'énergie : L'éolienne simulée	10
3.2.2 Convertisseur AC/DC (Redresseur)	15
3.2.3 Gestion de la batterie et MPPT	15
3.3 Partie 2 : Distribution et Charges	17
3.3.1 Électroménager de puissance : Le Rice Cooker	17
3.3.2 Éclairage domestique	18
3.3.3 Réfrigérateur	19
3.3.4 Distribution USB (Multimédia)	20
3.4 Partie 3 : Monitoring et Contrôle	22
3.4.1 Instrumentation - Relevé des grandeurs électriques du système	22
3.4.2 Architecture de communication	22
3.4.3 Traitement et analyse des données	22
3.4.4 Stratégie de délestage	23
3.4.5 Interface Homme-Machine (IHM)	23
Conclusion	24

TABLE DES FIGURES

1.2	Organigramme du Projet S8	5
1.1	Diagramme de Gantt prévisionnel du projet Picogrid	6
2.1	Bête à cornes du projet	7
2.2	Diagramme Pieuvre du projet	8
2.3	Synoptique du Projet S8	9
3.1	Schéma du montage expérimental pour l'essai en charge de l'alternateur	12
3.2	Référence de la charge RL utilisée pour l'essai en charge de l'alternateur	12
3.3	Mesures à l'oscilloscope des grandeurs électriques de l'alternateur et du redresseur pour 500 tr/min	13
3.4	Mesures à l'oscilloscope des grandeurs électriques de l'alternateur et du redresseur pour 600 tr/min	13
3.5	Mesures à l'oscilloscope des grandeurs électriques de l'alternateur et du redresseur pour 700 tr/min	14
3.6	Mesure à l'oscilloscope du courant de démarrage du réfrigérateur . .	20

1 PLANNIFICATION ET ORGANISATION

1.1 Planning prévisionnel

Pour mener à bien le projet ce semestre, nous avons établi un planning prévisionnel détaillé basé sur les contraintes du projet et les jalons de rendus. Ce diagramme, situé sur la page suivante, présente la répartition temporelle des tâches pour l'ensemble du groupe.

1.2 Organisation de l'équipe

Afin de mener à bien le développement de la maquette Picogrid, l'équipe a été structurée selon l'organisation présentée ci-dessous. Trois groupes de travail distincts ont été constitués, chacun avec sa spécialité et un référent assurant l'interface avec la supervision du projet :

- **Groupe Alimentation** : chargé de la récupération et du stockage de l'énergie provenant de l'éolienne.
- **Groupe Distribution** : chargé de réaliser l'ensemble des conversions d'énergie nécessaires à l'alimentation des équipements de l'habitation.
- **Groupe Monitoring** : chargé de mettre en œuvre le pilotage, la surveillance de l'installation ainsi que l'interface homme-machine (IHM).

ORGANISATION DU GROUPE

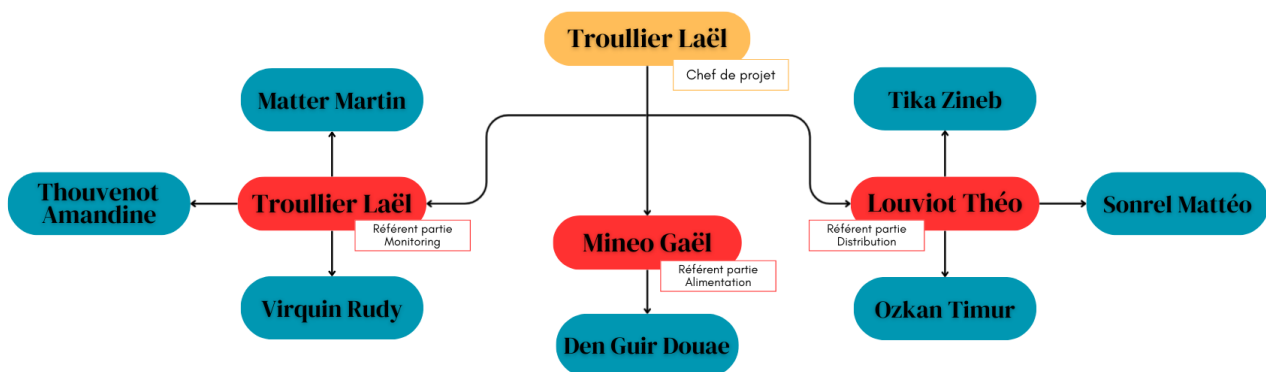


FIGURE 1.2 – Organigramme du Projet S8

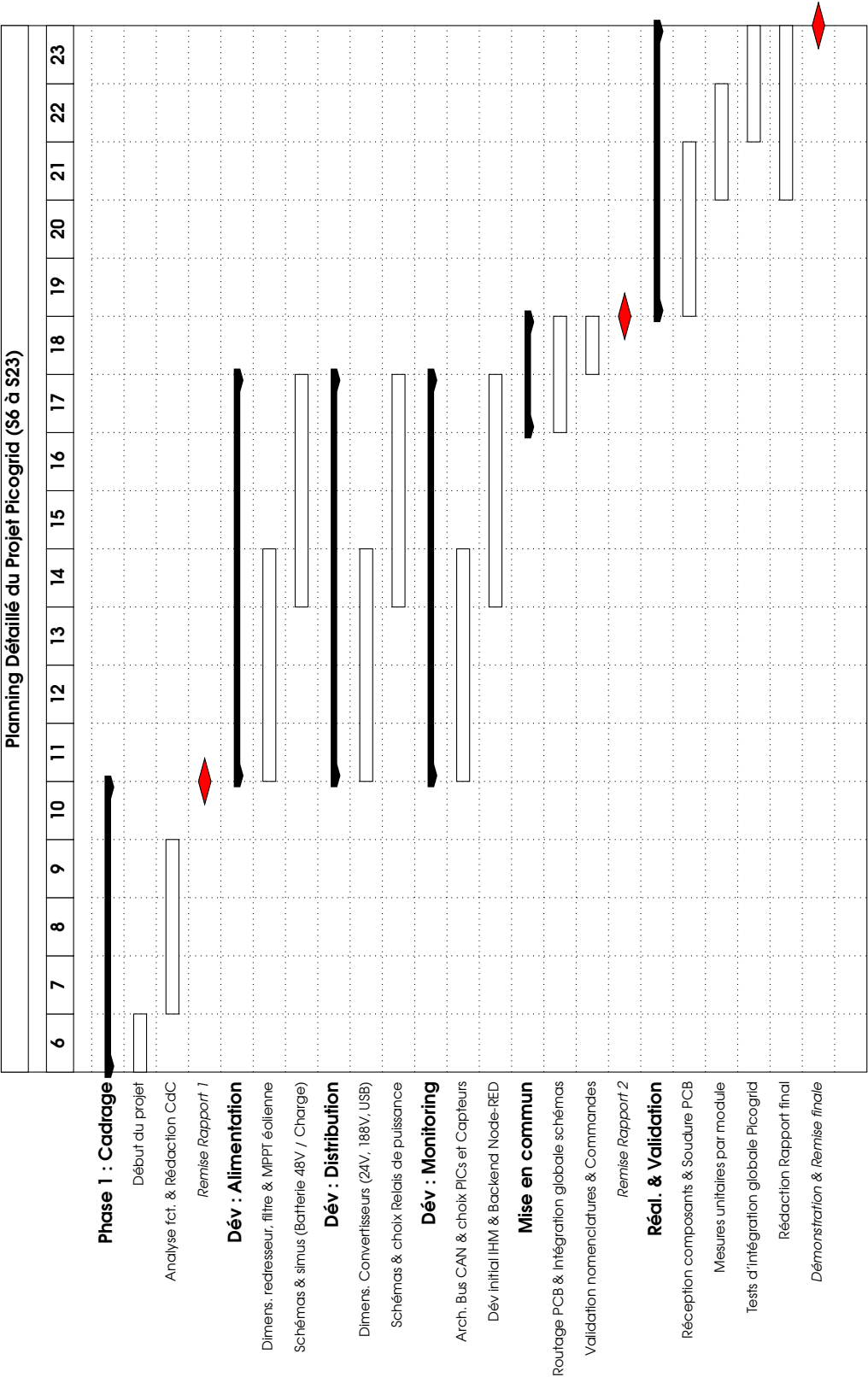


FIGURE 1.1 – Diagramme de Gantt prévisionnel du projet Picogrid

2 ANALYSE FONCTIONNELLE ET SYNOPTIQUE

Pour comprendre l'objectif principal du projet nous avons réalisé une "bête à cornes" et un diagramme "pieuvre".

2.1 Bête à cornes

Le schéma "bête à cornes" permet d'expliquer simplement et facilement la mission du projet.

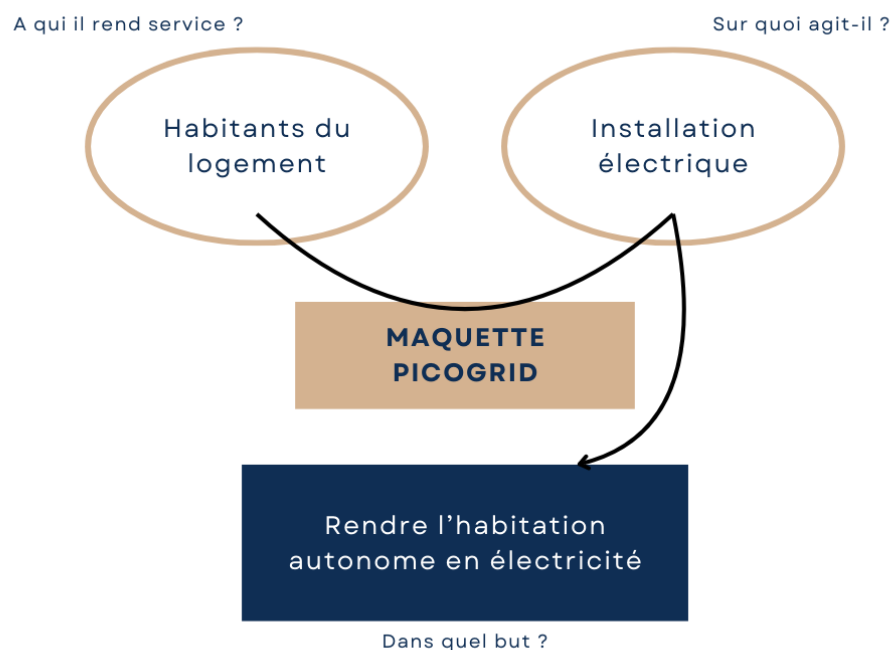


FIGURE 2.1 – Bête à cornes du projet

Dans notre cas, la maquette Picogrid que nous allons réaliser est un dispositif conçu pour aider les habitants d'un logement à mieux gérer leur énergie. Son rôle est d'agir directement sur l'installation électrique de la maison afin de la rendre autonome. Ce système permet à l'habitation de produire et d'utiliser sa propre électricité, permettant son émancipation vis-à-vis du réseau électrique extérieur.

2.1.1 Diagramme Pieuvre

Le diagramme pieuvre permet de visualiser les fonctions de service du produit.

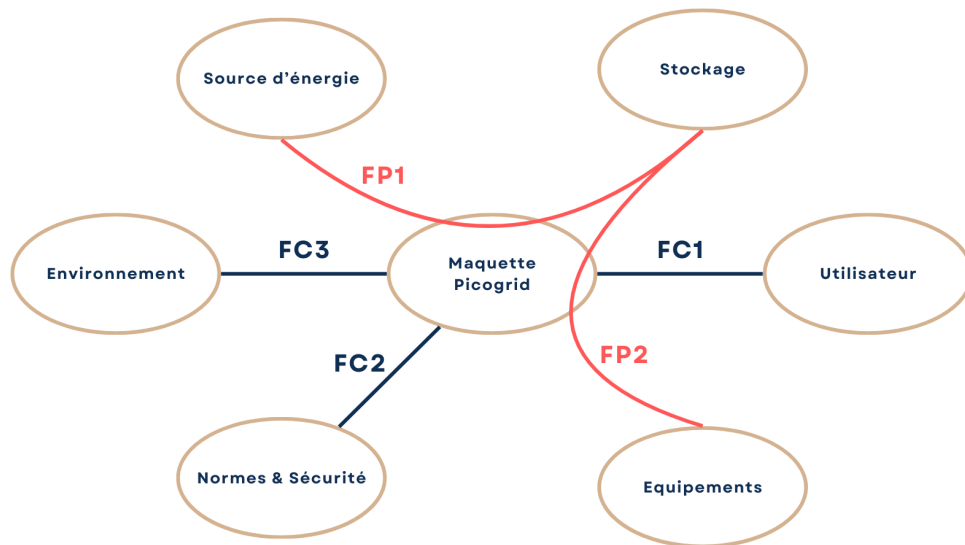


FIGURE 2.2 – Diagramme Pieuvre du projet

Fonction	Description
FP1	Permettre de récupérer l'énergie produite par une source d'énergie renouvelable et stocker cette énergie
FP2	Permettre d'alimenter les équipements électriques de l'habitation à partir de l'énergie stockée.
FC1	L'utilisateur doit pouvoir connaître l'état du système
FC2	Le système doit respecter les normes d'alimentation et de sécurité
FC3	Le système doit s'adapter et s'intégrer dans son environnement

Tableau 1 : Caractérisation des fonctions de service (FP : Fonction Principale, FC : Fonction Contrainte)

2.2 Synoptique du Projet

Afin d'appréhender l'architecture globale de notre maquette et de visualiser les interactions entre les différents modules, le synoptique général présenté ci-après schématise l'intégralité de la chaîne d'énergie et de communication. Ce diagramme met en évidence le cheminement de l'énergie depuis sa production par l'alternateur éolien jusqu'à sa distribution vers les charges finales, tout en intégrant les blocs de conversion intermédiaire, le stockage par batterie 48V et l'unité de monitoring centralisée.

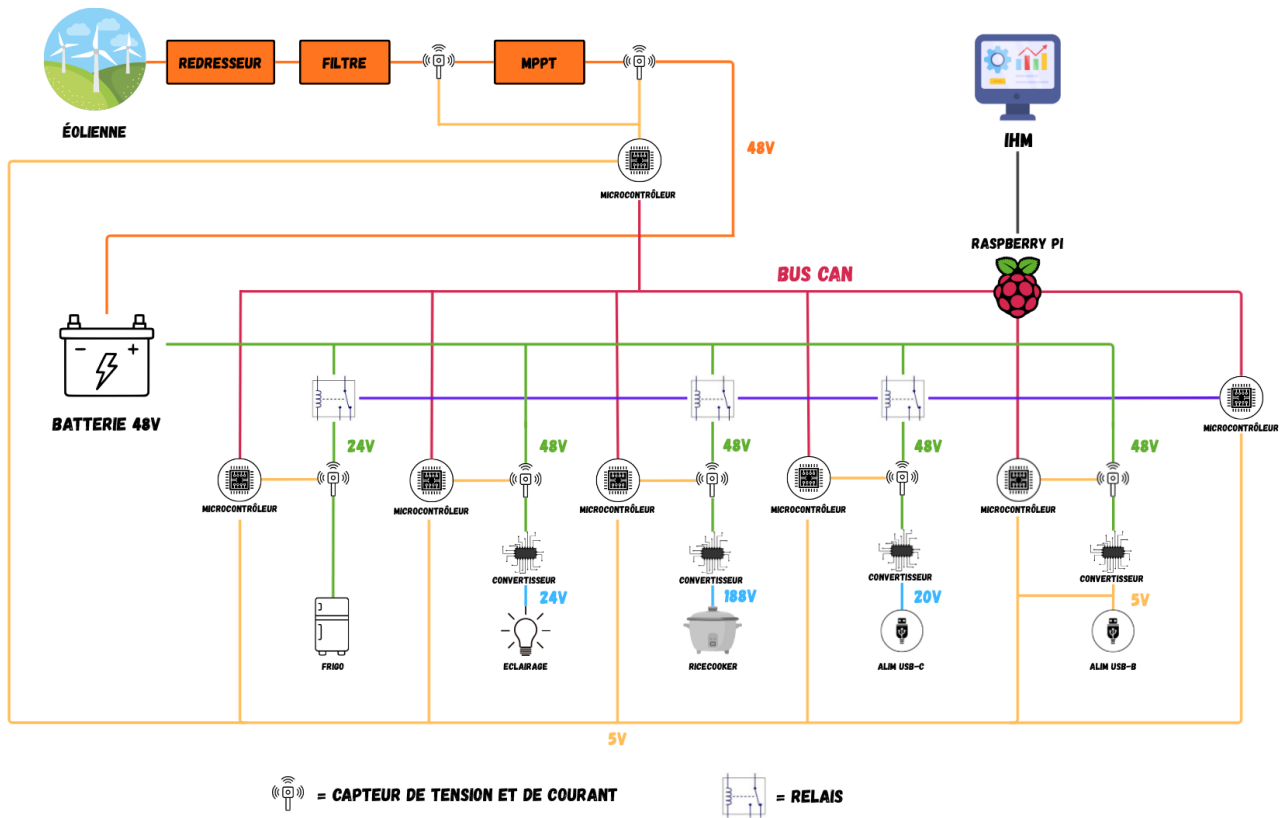


FIGURE 2.3 – Synoptique du Projet S8

3 CAHIER DES CHARGES DÉTAILLÉ

Ce chapitre détaille les spécifications techniques du projet, en se basant sur les éléments imposés et l'architecture retenue. L'analyse est structurée autour des trois sous-systèmes principaux : l'alimentation (production et stockage), la distribution (consommation) et le monitoring (pilotage et supervision).

3.1 Éléments imposés

Le projet s'articule autour d'un ensemble de matériels et de contraintes techniques imposés, qui définissent le cadre de l'étude :

- **Source d'alimentation renouvelable** : Alternateur d'éolienne.
- **Conversion de puissance** : Convertisseur MPPT pour l'optimisation de la charge batterie.
- **Stockage** : Batterie plomb/acide 48 V - 200 Ah.
- **Charges** :
 - 4 points d'éclairage LED.
 - Une prise USB standard (5 V / 2 A).
 - Une prise USB-C Power Delivery (20 V / 5 A).
 - Alimentation 24 V pour le réfrigérateur.
 - Alimentation modulable 450 W pour le rice-cooker.
- **Auxiliaires** : Alimentations stabilisées pour l'électronique de commande (15 V, 5 V, 3,3 V).
- **Pilotage et Interface** : Instrumentation sur bus CAN et application web de gestion temps réel.

3.2 Partie 1 : Alimentation et Stockage

Cette première partie traite de la conversion de l'énergie mécanique du vent en énergie électrique stockable. Elle englobe la chaîne de conversion depuis l'alternateur jusqu'à la batterie 48 V.

3.2.1 Source d'énergie : L'éolienne simulée

La source d'alimentation repose sur une simulation en laboratoire. Un moteur asynchrone entraîne l'alternateur pour reproduire le comportement mécanique des pales d'une éolienne soumise au vent. Cette configuration permet de reproduire différentes vitesses de vent et d'analyser le comportement du système dans des conditions variées et maîtrisées.

L'énergie mécanique produite par le moteur est transmise à un alternateur. Celui-ci assure la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique sous forme de courant alternatif (AC), conformément au principe de fonctionnement d'une éolienne réelle. À la sortie de l'alternateur, un redresseur AC/DC est mis en œuvre afin

de convertir le courant alternatif en courant continu (DC). Cette étape est indispensable pour obtenir une tension continue exploitable, notamment en vue du stockage de l'énergie dans une batterie.

L'ensemble constitue ainsi une plateforme expérimentale permettant d'étudier et d'optimiser le fonctionnement d'un système éolien dans un environnement contrôlé.

Caractérisation de l'alternateur

- **Essai à vide :**

L'essai à vide permet de caractériser la force électromotrice de la machine sans débit de courant, c'est-à-dire sans charge connectée, afin d'analyser son comportement intrinsèque. Il permet notamment d'étudier la relation entre la vitesse de rotation et la tension de sortie. Les relevés confirment la nature triphasée des tensions (déphasage de $2\pi/3$) et montrent une relation linéaire entre la vitesse de rotation et la tension efficace, caractéristique des machines synchrones.

Pour l'ensemble de nos mesures, nous considérons une plage de vitesses comprise entre 500 et 750 tr/min. Pour chaque vitesse, nous relevons la tension efficace et la fréquence en sortie de l'alternateur.

Vitesse (tr/min)	Fréquence (Hz)	Tension efficace (V)
500	50,493	120
600	60,807	145
650	65,949	189
700	71,757	205
750	75,735	213

Tableau 2 : Résultats de l'essai à vide de l'alternateur

Le nombre de paires de pôles p est déduit de la fréquence f et de la vitesse N :

$$p = \frac{60 \cdot f}{N} = \frac{60 \cdot 50}{500} = 6 \text{ paires de pôles}$$

- **Essai en charge :**

L'essai en charge permet d'évaluer le comportement du générateur en puissance. La tension alternative produite par l'alternateur est redressée au moyen d'un pont de diodes afin d'obtenir une tension continue. Une charge de type RL, composée d'une résistance et d'une inductance, est ensuite connectée en sortie du redresseur pour reproduire des conditions de fonctionnement proches d'une utilisation réelle.

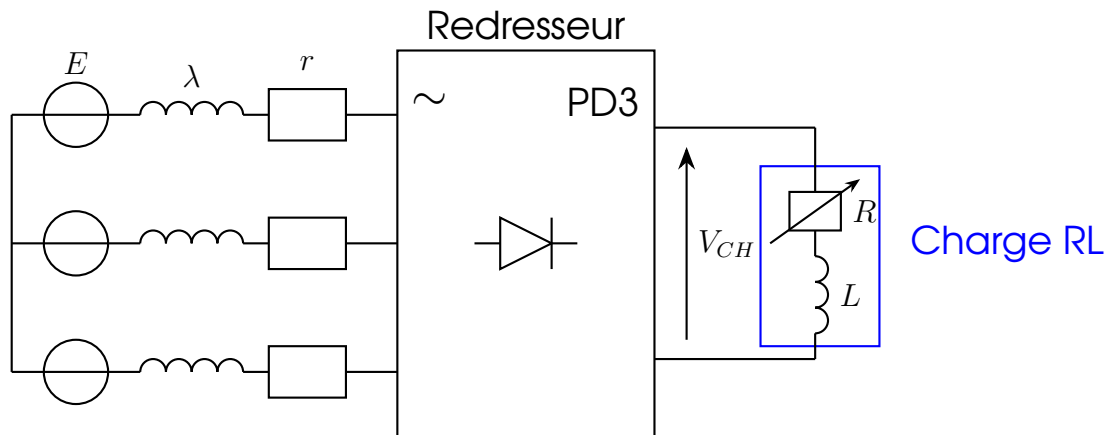


FIGURE 3.1 – Schéma du montage expérimental pour l'essai en charge de l'alternateur



FIGURE 3.2 – Référence de la charge RL utilisée pour l'essai en charge de l'alternateur

Comme illustré précédemment, des résistances de $330\ \Omega$ ont été utilisées afin de simuler une seule phase de l'alternateur et de permettre la mesure de la tension aux bornes de cette phase. Les valeurs efficaces des tensions et des courants sont mesurées aux bornes de l'alternateur (côté AC) et à la sortie du redresseur (côté DC), ainsi que la fréquence électrique pour différentes vitesses de rotation et différentes valeurs de la résistance de charge R .

La puissance quant à elle a été trouvée à l'aide de la fonction *MATH* sur l'oscilloscope à l'aide de la tension mesurée aux bornes de la charge et le courant mesuré à l'aide d'une pince ampèremétrique.

Les résultats obtenus sont présentés dans les figures suivantes :

Pour la suite :

- La courbe **bleue** représente la tension vue de la charge
- La courbe **rose** représente le courant vu de la charge
- La courbe **jaune** représente la tension de sortie de l'alternateur sur une phase
- La courbe **verte** représente le courant de sortie de l'alternateur sur une phase

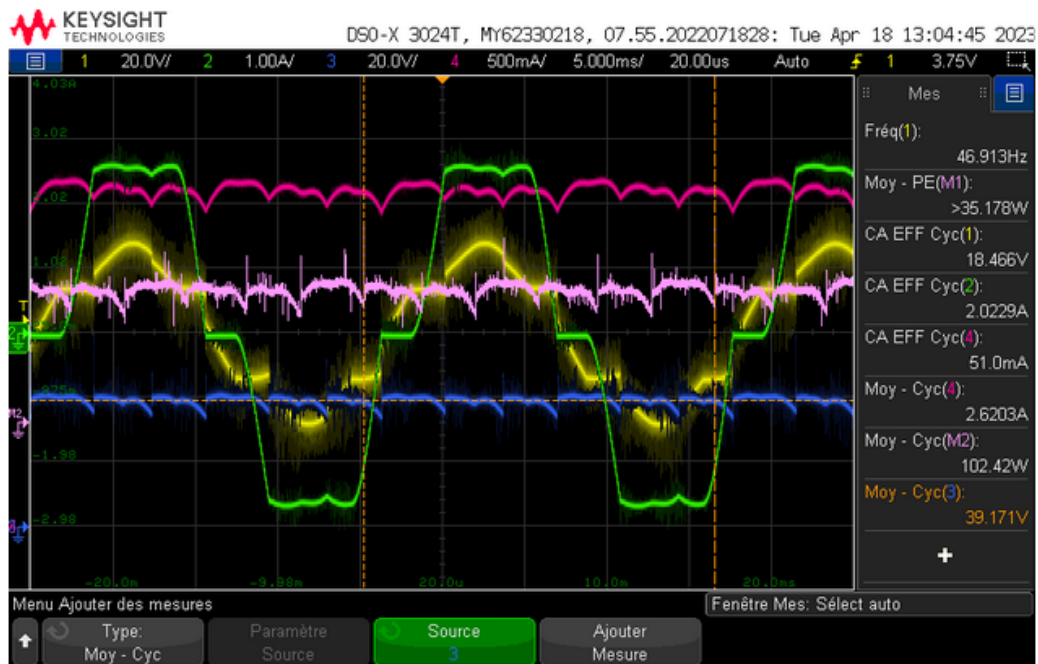


FIGURE 3.3 – Mesures à l'oscilloscope des grandeurs électriques de l'alternateur et du redresseur pour 500 tr/min

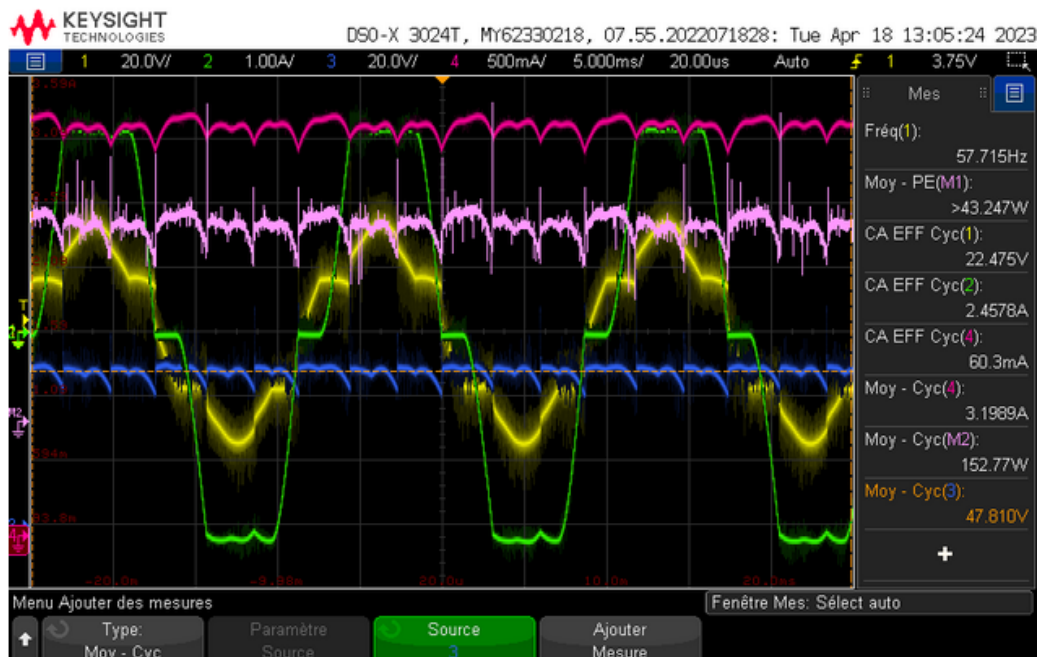


FIGURE 3.4 – Mesures à l'oscilloscope des grandeurs électriques de l'alternateur et du redresseur pour 600 tr/min

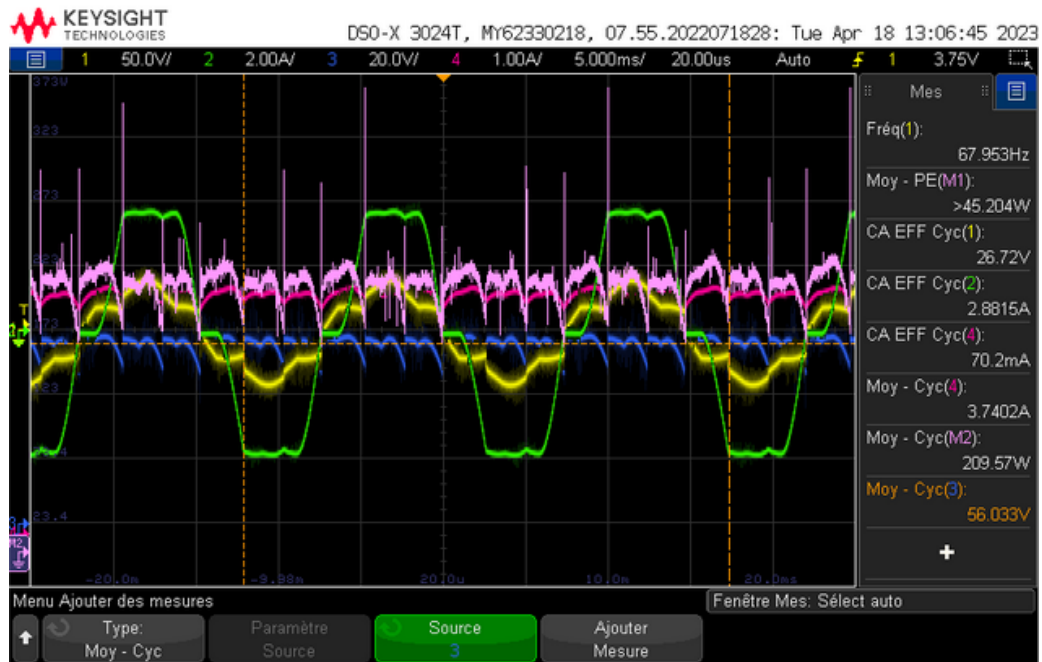


FIGURE 3.5 – Mesures à l’oscilloscope des grandeurs électriques de l’alternateur et du redresseur pour 700 tr/min

Voici un résumé des résultats obtenus :

Vitesse (tr/min)	Fréq. (Hz)	Tension (V)	Courant (A)	Puissance (W)
500	46,9	39,2	2,62	102
600	57,7	47,8	3,20	153
700	67,9	56,0	3,74	210

Tableau 3 : Caractéristiques en charge après redressement

Nous connaissons les caractéristiques nominales de l’alternateur qui sont de 300W pour 750 tours/min, cependant lors de l’essai à 750 tr/min ce dernier n’a pas pu être mené à son terme. Sous charge, le moteur asynchrone d’entraînement ne parvenait pas à maintenir la vitesse nominale et calait immédiatement. Ce problème a empêché toute acquisition de mesures exploitables dans cette condition de fonctionnement.

Modélisation de la source

Pour concevoir le convertisseur MPPT, il est nécessaire de connaître l’impédance interne de la source (inductance de fuite). Celle-ci est déterminée en deux étapes à partir de l’observation de l’empiètement lors du redressement.

Calcul de l’empiètement L’empiètement μ est calculé à partir du temps de commutation des diodes observé à l’oscilloscope :

$$\mu = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot t_{com}$$

où f est la fréquence électrique et t_{com} le temps de commutation.

Calcul de l'inductance interne À partir de l'empiètement μ , l'inductance interne λ est déduite à l'aide de la relation suivante :

$$1 - \cos(\mu) = \frac{\lambda \cdot \omega \cdot I_{ch}}{V_s \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\pi/n)}$$

D'où l'expression de l'inductance :

$$\lambda = \frac{(1 - \cos \mu) \cdot V_s \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\pi/n)}{\omega \cdot I_{ch}}$$

Note : Des mesures complémentaires sur oscilloscope sont encore nécessaires pour valider précisément le temps de commutation t_{com} et finaliser la caractérisation de la source d'alimentation.

3.2.2 Convertisseur AC/DC (Redresseur)

L'alternateur fournit en sortie une tension alternative, alors que le système nécessite une tension continue. Les redresseurs, qui assurent la transformation de l'énergie alternative en énergie continue, constituent l'une des solutions les plus courantes parmi les convertisseurs statiques. Cette conversion est essentielle pour obtenir une source de tension continue à partir de l'alimentation alternative.

Il existe principalement deux grandes catégories de redresseurs : non commandés et commandés.

Le choix final du redresseur dépend de la caractérisation complète de la source d'énergie et de la charge, étape désormais achevée et fournissant toutes les données nécessaires. Une analyse fonctionnelle et une étude bibliographique permettront d'identifier puis de sélectionner les deux ou trois solutions les plus pertinentes, qui seront ensuite simulées pour en valider les performances. La solution retenue sera dimensionnée, testée et validée avant fabrication, assurant un convertisseur fiable et parfaitement adapté à l'application.

3.2.3 Gestion de la batterie et MPPT

Le stockage de l'énergie est assuré par un parc de batteries 48 V, agissant comme tampon entre la production intermittente et la consommation.

Caractéristiques du parc batterie

Pour permettre de dimensionner correctement chaque convertisseur, il est important de bien comprendre le fonctionnement du parc de batteries, et plus particulièrement l'évolution des niveaux de tension en fonction de l'état de charge. Les premières mesures réalisées au voltmètre aux bornes de chaque batterie au repos ont révélé des tensions aux alentours de 12,2 V. En mettant ces 4 batteries en série, une tension réelle d'environ 48,8 V est obtenue. Le parc est donc constitué de 4 batteries 12 V Plomb/Acide (200 Ah) en série. Pour la suite du projet, il est crucial de garder à l'esprit que l'appellation « 48 V » n'est qu'une valeur nominale. En pratique, la tension réelle varie significativement selon l'état de charge (SoC en anglais, pour State Of Charge) et le régime de fonctionnement, ce qui implique que tout le matériel connecté devra s'y adapter. Voici les principaux comportements à anticiper :

- **La tension maximale lors de la recharge** : Pour "forcer" l'énergie à entrer dans une batterie, le chargeur doit appliquer une tension supérieure à la tension naturelle de celle-ci. Une batterie de 12V est composée de 6 cellules internes. Si une cellule pleine au repos délivre environ 2,1 V ($6 \times 2,1 = 12,6$ V), la chimie du plomb exige d'appliquer une tension d'environ 2,4 V par cellule pour la recharger efficacement. Mathématiquement, la tension de charge atteint donc $6 \times 2,4 = 14,4$ V par batterie. Pour le parc de 4 éléments en série, la tension globale s'élève à $4 \times 14,4 = 57,6$ V. Les convertisseurs devront impérativement être capables de supporter cette hausse (jusqu'à près de 58 V) sans dommage.
- **La tension minimale de sécurité** : À l'inverse, pour éviter une dégradation irréversible des batteries (décharge profonde), le système de contrôle global devra couper l'alimentation vers les convertisseurs si la tension chute de manière critique (en dessous des seuils de sécurité indiqués dans le tableau ci-dessous).
- **La chute de tension en utilisation (sous charge)** : Il est important de ne pas confondre une batterie « en charge » et une batterie « sous charge » (qui alimente le système). Dès l'allumage de l'ensemble des équipements électriques, l'effort demandé fait artificiellement chuter la tension mesurée aux bornes des batteries en raison de leur résistance interne. Lors de la programmation, il faudra bien distinguer cette baisse de tension normale liée à l'utilisation d'une véritable batterie déchargée. Le système devra toutefois être capable d'estimer le niveau d'énergie restant en temps réel à partir des valeurs de référence suivantes.

État de charge	Tension (12 V)	Tension (48 V)	État de la batterie
100%	12,6 V - 12,7 V	50,4 V - 50,8 V	Charge complète
80%	12,4 V	49,6 V	Bon état
60%	12,2 V	48,8 V	Partiellement déchargée
40%	11,9 V	47,6 V	Décharge critique
20%	11,6 V	46,4 V	Décharge profonde (Dégâts matériels)
10% ou moins	11,3 V ou moins	45,2 V ou moins	Batterie potentiellement hors d'usage

Tableau 4 : État de charge des batteries en fonction de la tension à vide

Convertisseur DC/DC et Stratégie MPPT

Étant donné que la tension continue issue du pont redresseur varie fortement en fonction de la vitesse de rotation de l'alternateur (elle-même dépendante des fluctuations du vent simulé), il est indispensable d'intégrer un convertisseur DC/DC commandé par un algorithme MPPT. Le MPPT, de l'anglais Maximum Power Point Tracking, a pour objectif de maximiser en permanence la puissance extraite de la source, en s'assurant que le système fonctionne toujours au point de puissance maximal.

Ce convertisseur a un double rôle : Adapter dynamiquement l'impédance vue par l'alternateur afin d'extraire la puissance maximale disponible et convertir la tension redressée variable en une tension compatible avec la charge d'une batterie 48 V.

3.3 Partie 2 : Distribution et Charges

Cette partie détaille l'ensemble des équipements connectés au bus 48 V. Chaque charge nécessite une interface de puissance spécifique pour adapter la tension du bus aux besoins de l'application.

3.3.1 Électroménager de puissance : Le Rice Cooker

L'intégration du rice-cooker au système nécessite une adaptation profonde de son alimentation d'origine afin de respecter les contraintes de puissance et de nature du réseau.

Objectif d'adaptation et ergonomie

L'objectif est de garantir une utilisation « transparente » pour l'utilisateur final. L'appareil, initialement conçu pour fonctionner en courant alternatif ($230 V_{ac}$), doit être modifié pour s'intégrer à l'installation en courant continu. Il convient donc de s'assurer que l'ensemble des composants internes peuvent fonctionner sous la tension continue prévue sans dégradation de leurs fonctions.

Caractéristiques techniques de la charge

Les spécifications retenues pour le rice-cooker au sein du projet sont les suivantes :

- **Puissance de fonctionnement** : Limitée à 450 W (contre 700 W d'origine).
- **Nature de la charge** : Charge majoritairement résistive avec une composante inductive mineure.
- **Mesures d'impédance** : Une caractérisation au RLCmètre à 10 kHz a permis de mesurer une résistance $R = 78 \Omega$ et une inductance $L \approx 10 - 11 \mu H$.
- **Modulation de puissance** : L'alimentation doit être modulable afin de faire varier la puissance de chauffe selon le mode désiré (cuisson et maintien en température).
- **Adaptation** : Fonctionnement en tension continue au lieu d'une tension alternative provenant du réseau domestique ($230 V_{ac}$).

Alimentation du Rice Cooker

Le rice-cooker est un équipement qui permet de faire cuire du riz à l'aide d'une résistance de qui va dissiper de la chaleur par effet Joule lors du passage d'un courant. C'est un équipement énergivore donc on a limité sa puissance à 450 W. Son alimentation à partir du bus 48 V, va nécessiter la création d'un convertisseur élévateur de tension continu (hacheur). En considérant une tension d'entrée nominale $V_e = 50 V$ et une puissance de sortie maximale $P_s = 450 W$, les grandeurs électriques sont déterminées comme suit :

Le courant de sortie requis pour la charge est de :

$$I_s = \sqrt{\frac{P_s}{R}} = \sqrt{\frac{450}{78}} \approx 2,40 A$$

La tension de sortie du convertisseur doit donc être de :

$$V_s = \frac{P_s}{I_s} = \frac{450}{2,40} = 187,5 V$$

Le gain en tension statique G du convertisseur est alors :

$$G = \frac{V_s}{V_e} = \frac{187,5}{50} = 3,75$$

Sous l'hypothèse d'une conservation de la puissance active (en négligeant les pertes du convertisseur), la puissance d'entrée P_e est égale à $P_s = 450 \text{ W}$. Le courant d'entrée moyen I_e est alors :

$$I_e = \frac{V_s \cdot I_s}{V_e} = \frac{187,5 \cdot 2,40}{50} = 9 \text{ A}$$

En pratique, il convient de prévoir une marge de puissance supplémentaire pour compenser les pertes de conduction et de commutation du hacheur. Les composants de puissance et la structure du hacheur devront être dimensionnés pour supporter ces contraintes de courant (9 A à l'entrée) et de tension (187,5 V à la sortie).

Synthèse des caractéristiques techniques du hacheur Sur la base des calculs précédents, les spécifications techniques du convertisseur élévateur sont résumées comme suit :

- **Grandeurs d'entrée** : environ $50 V_{dc}$ / 9 A. Cette tension peut être légèrement plus élevée lorsque les batteries Plomb/Acide sont en fin de charge (jusqu'à 58 V).
- **Grandeurs de sortie** : environ $187,5 V_{dc}$ / 2,40 A.

3.3.2 Éclairage domestique

Fonctions globales

- Adapter la tension de la batterie (48 V) aux besoins spécifiques du réseau d'éclairage.
- Distribuer l'énergie vers les 4 points d'éclairage LED définis (Cuisine, Salon, Coin lecture, Toilettes).
- Permettre l'allumage et l'extinction de chaque zone d'éclairage de façon manuelle et indépendante.
- Protéger matériellement les circuits d'éclairage contre les surintensités.

Conversion d'énergie pour l'éclairage

Le système doit être capable de transformer la tension continue issue de la batterie de stockage principale (plage de 42 V à 58 V) en une tension stable et sécurisée pour les luminaires de la maquette. Pour cela nous devons mettre en place :

- Un convertisseur DC/DC industriel du commerce abaissant la tension de la batterie (48 V) vers un réseau 24 V DC.
- Un dimensionnement optimisé pour une consommation totale inférieure à 20 W. Ces puissances sont volontairement adaptées à l'échelle réduite de la maquette : elles suffisent amplement à reproduire les niveaux d'éclairement normés d'une vraie maison (en Lux) sans provoquer d'éblouissement sur une surface miniature. La puissance est répartie de la manière suivante selon le besoin lumineux des pièces :

- **Cuisine** : ≈ 6 W (Éclairage de travail fort).
- **Salon** : ≈ 5 W (Éclairage d'ambiance moyen).
- **Toilettes** : ≈ 3 W.
- **Coin lecture** : ≈ 2 W (Éclairage minimal).

(Total estimé : ≈ 16 W, ce qui laisse une marge de sécurité technique pour le convertisseur).

Distribution et commande de l'éclairage

L'installation doit permettre un contrôle simple et direct par l'utilisateur. Ainsi le circuit de distribution doit comporter :

- Des interrupteurs mécaniques classiques placés sur chaque ligne pour contrôler les 4 zones séparément.

3.3.3 Réfrigérateur

Fonctions globales

- Alimenter le réfrigérateur à partir du réseau de distribution continu adapté (24 V).
- Assurer la production de froid de manière autonome.

Caractéristiques de l'équipement

D'après la plaque signalétique du réfrigérateur, les spécifications électriques requises sont :

- **Tension d'entrée** : 12/24 V_{dc}.
- **Puissance nominale** : 42 W.

Tests et analyse de consommation

Afin de valider le comportement électrique réel du compresseur sous 24 V, nous avons effectué des mesures de courant :

- **Régime transitoire (Démarrage)** : Lors de la mise en route, on relève un appel de courant générant un pic à 8 A maximum.
- **Régime permanent** : Une fois la vitesse du compresseur stabilisée, la consommation mesurée en continu s'établit à 1,4 A.

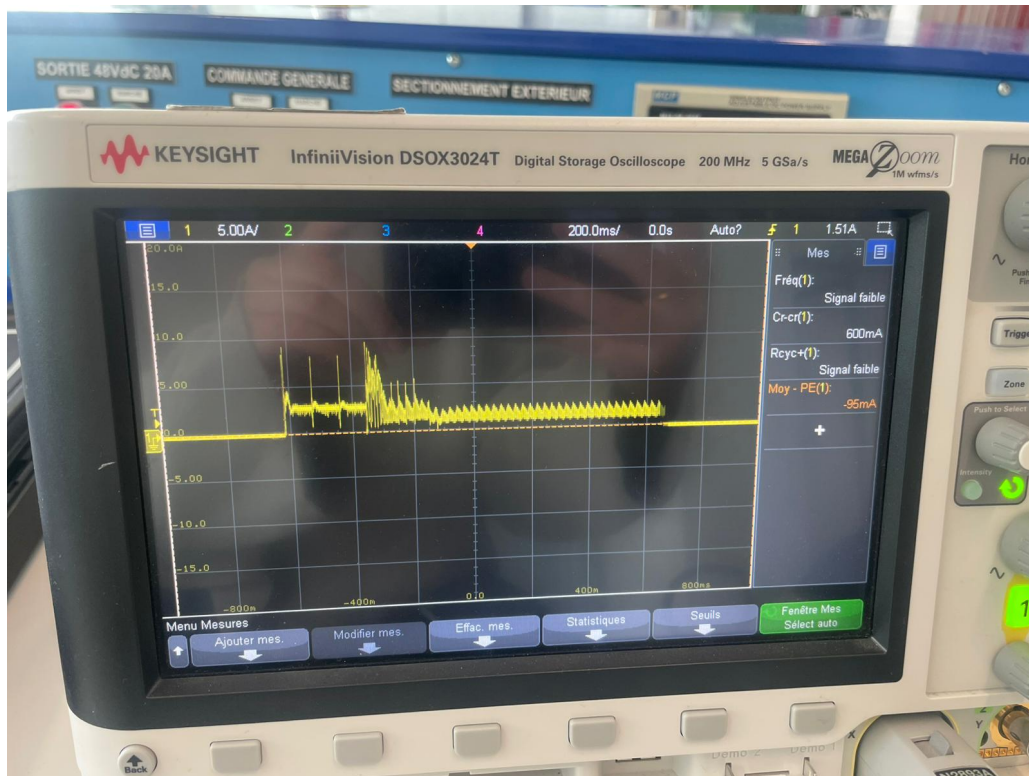


FIGURE 3.6 – Mesure à l'oscilloscope du courant de démarrage du réfrigérateur

Les protections devront être adaptées pour permettre au réfrigérateur de démarrer sans déclencher l'ouverture de son circuit d'alimentation.

3.3.4 Distribution USB (Multimédia)

L'intégration de ports USB au sein du système permet d'alimenter des équipements électroniques basse tension à partir du bus batterie 48 V. Aujourd'hui, les standards USB-B et USB-C sont devenus incontournables dans l'alimentation des dispositifs électroniques, qu'il s'agisse de périphériques classiques (5 V) ou d'équipements nécessitant une puissance plus élevée via la norme USB-C Power Delivery (20 V / 5 A). L'objectif de cette partie est donc d'assurer une conversion d'énergie fiable, efficace et sécurisée, tout en garantissant la compatibilité avec les normes électriques en vigueur. La tension issue du pack batterie est nominale de 48 V, mais elle varie selon l'état de charge :

- En fin de décharge ≈ 42 V
- En charge maximale ≈ 58 V

Les convertisseurs devront donc fonctionner correctement sur toute cette plage de tension.

La distribution USB doit répondre aux exigences suivantes :

- Adapter la tension 48 V aux niveaux requis par les normes USB (5 V et 20 V)
- Fournir une tension régulée avec une faible ondulation
- Garantir la protection contre les surtensions, surintensités et courts-circuits
- Permettre la mesure du courant et de la tension pour la partie monitoring
- Autoriser le délestage du port USB-C en cas de batterie faible afin de préserver l'autonomie du système

- Assurer un bon rendement énergétique pour limiter les pertes et l'échauffement

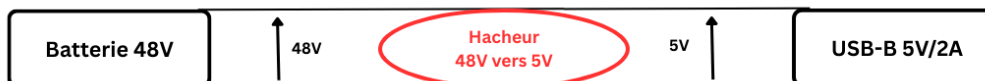
Cette architecture permet d'alimenter à la fois les dispositifs externes (prises USB) et certains systèmes internes de commande (Raspberry Pi, microcontrôleurs), tout en conservant une gestion centralisée de l'énergie.

USB-B (5 V / 7 A)

Caractéristiques et contraintes

- **Tension d'entrée** : 42 V à 58 V
- **Tension de sortie régulée** : $5 V_{dc}$
- **Tolérance** : conforme à la norme USB ($\pm 5\%$)
- **Courant nominal minimal** : 2 A + 5 A (Alimentation de la partie monitoring)
- **Puissance maximale estimée** : 35 W
- **Stabilité** : Faible ondulation de sortie afin de garantir la stabilité des équipements électroniques sensibles
- **Protection contre** : les surtensions, les surintensités, les courts-circuits
- **Intégration** : dans l'architecture globale du système (montage industriel)
- **Supervision** : Possibilité de mesurer courant et tension pour le monitoring

Principe de conversion La tension du bus batterie (48 V nominal) étant supérieure à la tension requise en sortie (5 V), une conversion DC-DC abaisseuse est nécessaire afin d'adapter le niveau de tension tout en garantissant un bon rendement énergétique. Un schéma bloc de la chaîne d'énergie est présenté ci-dessous :



USB-C (20 V / 5 A)

Caractéristiques et contraintes

- **Tension d'entrée** : 42 V à 58 V
- **Tension de sortie** : $20 V_{dc}$
- **Courant maximal** : 5 A
- **Puissance maximale** : 100 W

Les contraintes relatives à la stabilité de la tension, à la limitation d'ondulation, aux protections électriques (surtension, surintensité, court-circuit), à l'intégration mécanique ainsi qu'à la supervision énergétique sont identiques à celles décrites pour le convertisseur USB-B.

Principe de conversion Comme pour le port USB-B, l'adaptation de la tension du bus batterie vers la tension requise en sortie nécessite une conversion DC-DC abaisseuse. La chaîne d'énergie est donc la suivante :



3.4 Partie 3 : Monitoring et Contrôle

Le système de contrôle est le "cerveau" de l'installation. Il assure la sécurité, la gestion de l'énergie et l'interface utilisateur. Afin de pouvoir contrôler, monitorer et réguler l'ensemble de l'installation, il est fondamental de pouvoir mesurer avec précision les grandeurs électriques (tension et courant) à des points clés du circuit. Ces données sont cruciales pour calculer la puissance produite par l'éolienne, la consommation de chaque équipement et l'état de charge de la batterie, permettant ainsi d'assurer le pilotage intelligent du système et le délestage des charges si nécessaire.

3.4.1 Instrumentation - Relevé des grandeurs électriques du système

Le système doit être capable de connaître différentes valeurs de courant et tension en temps réel, et cela pour chaque équipement de l'installation électrique. Pour cela nous devons mettre en place pour chaque convertisseur :

- Un dispositif permettant de capter un niveau de courant.
- Un dispositif permettant de capter un niveau de tension.

Voici l'ordre de grandeur des valeurs électriques que nous aurons à mesurer (données de dimensionnement des capteurs) :

Convertisseur	Courant attendu (A)	Tension attendue (V)
USB-B	7	5
USB-C	5	20
Rice-cooker amont	9	50
Rice-cooker aval	2,40	187,5
Réfrigérateur	8 (pic) / 1,4 (stabilisé)	24
Éclairage	0,85	24
MPPT amont	3,75	56
MPPT aval	variable à cause de MPPT	58

Tableau 5 : Ordres de grandeur des mesures pour le monitoring

3.4.2 Architecture de communication

Les composants programmables présents dans le système doivent-être en capacité de se transmettre des données. Il faut donc que chaque composant soit relié aux autres. Le pilotage est distribué : chaque sous-ensemble (convertisseurs, capteurs) communique via un bus de terrain **CAN (Controller Area Network)**. Ce choix garantit la robustesse des échanges dans un environnement électriquement bruité (hacheurs de puissance). Le système devra donc comporter une gestion des priorités de communication. Les données collectées sont ensuite centralisées et traitées par un microcontrôleur ou un mini-ordinateur (ex : Raspberry Pi) qui assure la supervision globale du système.

3.4.3 Traitement et analyse des données

Le système doit pouvoir traiter les données mesurées à chaque instant. Il doit être capable d'utiliser des valeurs de tension et courant pour déterminer :

- La puissance générée par l'éolienne.
- La consommation de chaque équipement.
- L'état de charge de la batterie.
- Le temps restant estimé d'utilisation par équipement.

3.4.4 Stratégie de délestage

Afin de protéger la batterie contre les décharges profondes, le système supervise la tension du bus 48 V. En cas de baisse critique, un délestage automatique est opéré selon un ordre de priorité défini :

1. Rice-cooker (arrêt immédiat).
2. Port USB-C (coupure).
3. Réfrigérateur.

L'éclairage et le système de monitoring restent alimentés le plus longtemps possible.

3.4.5 Interface Homme-Machine (IHM)

Le système doit permettre à l'utilisateur de visualiser les données acquises via une interface web, soit depuis un écran directement sur le dispositif de contrôle, soit par l'intermédiaire de tout navigateur web connecté au réseau internet de l'environnement. Une application web, hébergée localement, permet à l'utilisateur de visualiser l'état du système selon deux modes d'affichage :

- Un mode d'affichage **simplifié** pour l'utilisateur lambda avec des informations sur la charge globale du système, la production d'énergie et si l'énergie disponible permet d'utiliser les différents équipements.
- Un mode d'affichage **expert** indiquant toutes les mesures effectuées (tensions, courants, etc...) permettant un contrôle plus fin sur le système.

CONCLUSION

Ce premier rapport a permis de poser les bases théoriques et organisationnelles du projet d'habitation autonome, en définissant le périmètre fonctionnel et en validant la caractérisation de la source éolienne. La structuration de l'équipe en trois pôles (Alimentation, Distribution, Monitoring) assure une répartition claire des tâches pour la suite du développement. La prochaine phase se concentrera sur le dimensionnement des convertisseurs, les simulations et la conception des cartes électroniques, travaux qui seront détaillés dans le second rapport. L'objectif final demeure la réalisation d'un prototype complet et fonctionnel d'ici la fin du semestre.